



V1.0.20241228

Leistungselektronik

5. Semester – Dr. Jasmin Smajic
Autoren: Luca Loop
<https://github.com/Luca-ET/LeistEl>

Inhaltsverzeichnis

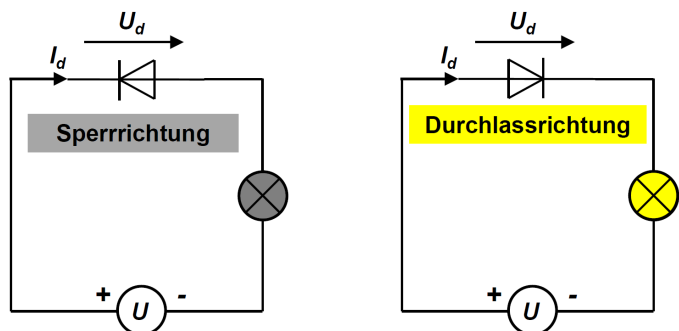
1 Halbleiter	2			
1.1 Diode	2			
		1.2 Bipolarer Transistor		3
		1.3 Andere Transistoren		4

1 Halbleiter

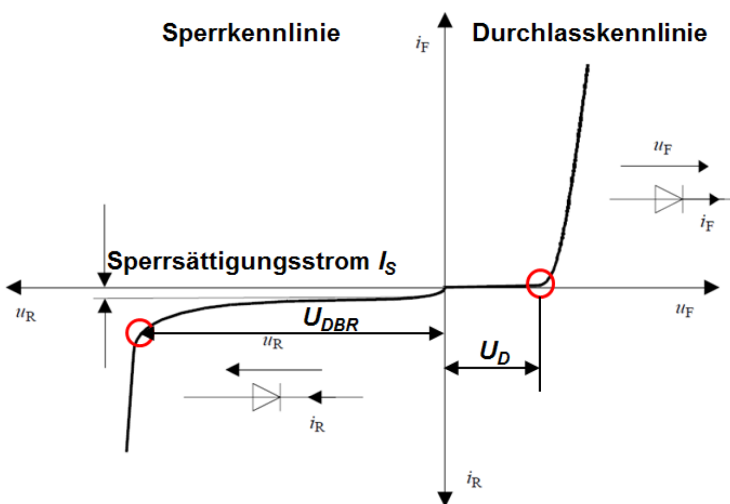
1.1 Diode

Eine Diode besteht aus einem pn-Übergang und ist deshalb ein nichtlineares Bauelement.

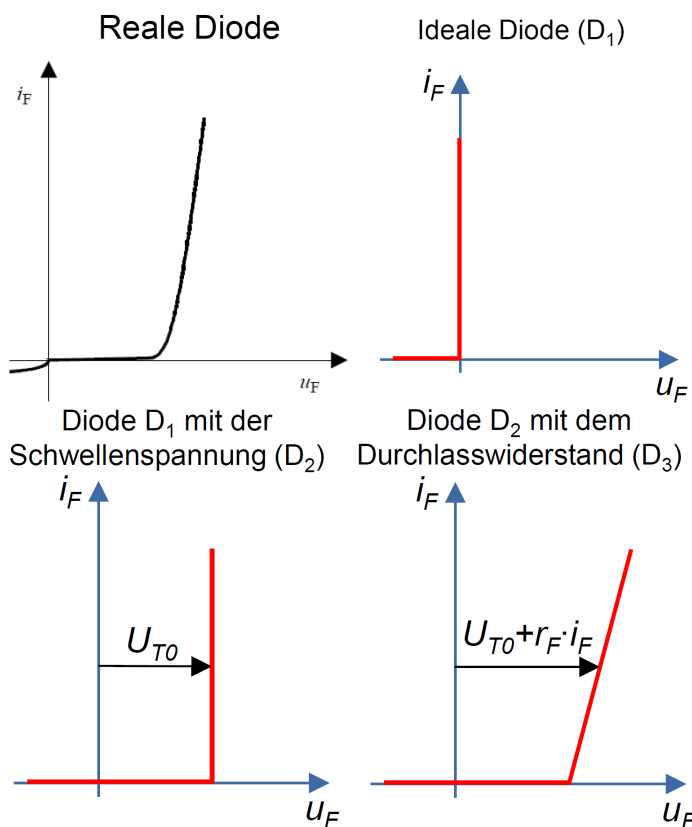
1.1.1 Schema Diode



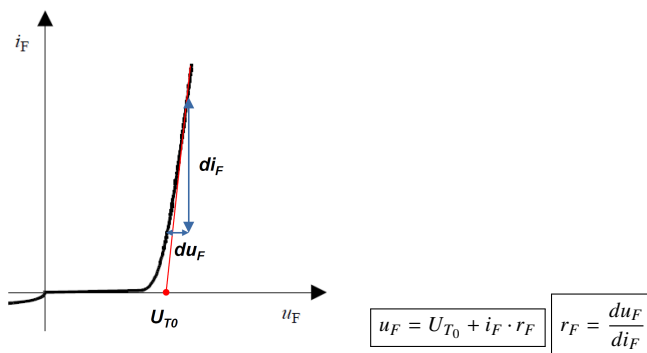
1.1.2 Kennlinie Diode



- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- u_R = Sperrspannung (eng. reverse voltage)
- U_{DBR} = Durchbruchspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- i_R = Leckstrom (eng. reverse current)
Strom in Sperrrichtung

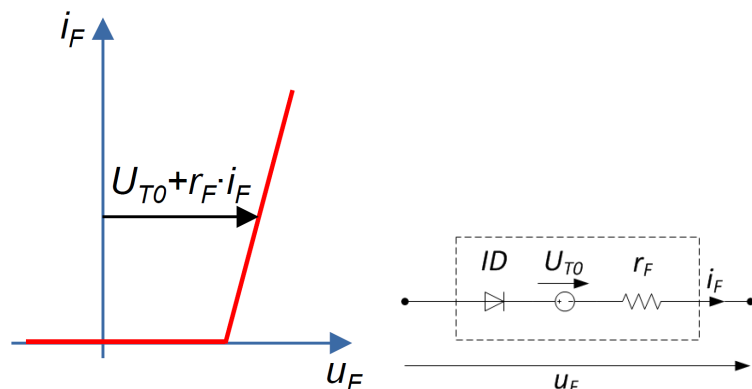


1.1.3 Differenzieller Widerstand Diode



- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

1.1.4 Ersatzschaltbild Diode



$$u_F = U_{T0} + i_F \cdot r_F$$

- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

1.1.5 Verlustleistungsberechnung (Durchlassverluste) Diode

Momentanleistung

$$p(t) = u_F(t) \cdot i_F(t)$$

Verlustleistung

$$P_V = \frac{1}{T} \int_0^T u_F(t) \cdot i_F(t) \cdot dt$$

$$P_V = U_{T0} \cdot I_{F_{AV}} + r_F \cdot I_{F_{RMS}}^2$$

$$P_V = U_{T0} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_F(t) \cdot dt + r_F \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_F^2(t) \cdot dt$$

$$I_{F_{AV}} = \frac{1}{T} \int_0^T i_F(t) \cdot dt$$

$$I_{F_{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_F^2(t) \cdot dt}$$

- $p(t)$ = Momentanleistung
- P_V = Verlustleistung
- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- $I_{F_{AV}}$ = Arithmetischer Mittelwert des Stromes $i_F(t)$
- $I_{F_{RMS}}$ = Effektivwert des Stromes $i_F(t)$
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

1.1.6 Schalverhalten und Schaltverluste

Durchlassverzug beim Übergang vom Sperr- in den Durchlasszustand

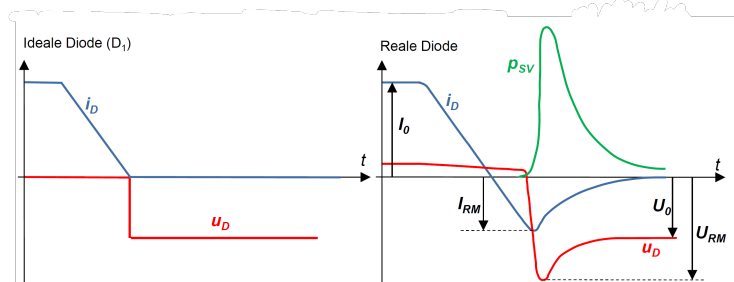
Der Effekt tritt auf, weil die freien Ladungsträger zunächst in die (wegen des Sperrzustands) ladungsträgerfreie Zone gelangen müssen. Der Durchlassverzug ist bei Halbleiterdioden für grosse Leistung normalerweise kleiner als $2\mu s$.

Sperrverzug beim Übergang vom Durchlass in den Sperrzustand

Die Diode schaltet nicht beim Nulldurchgang des Stromes ab, sondern führt einen Sperrstrom, der so lange fliesst, bis das Gebiet um den pn-Übergang von freien Ladungsträgern freigeräumt ist.

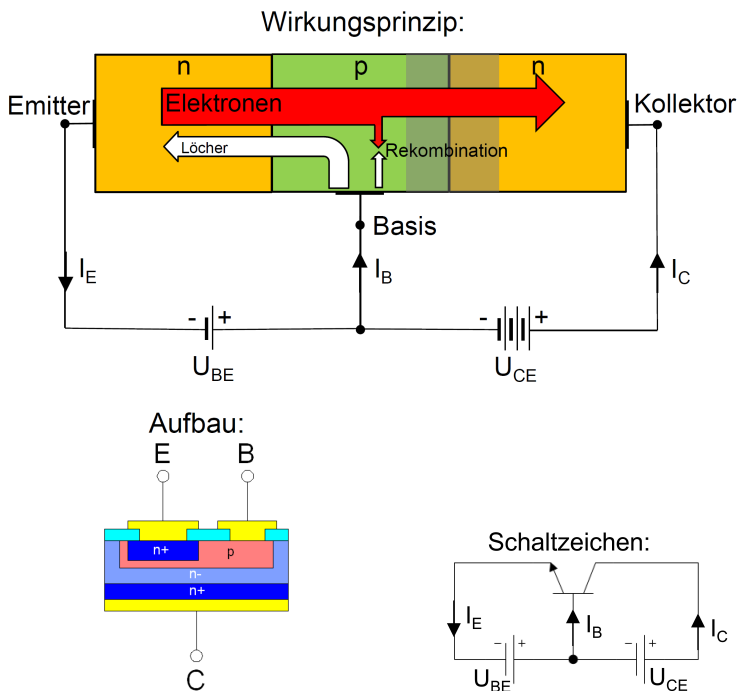
Wann wichtig?

- $\frac{du}{dt} > 100 \frac{V}{\mu s}$
- $\frac{di}{dt} > 10 \frac{A}{\mu s}$



1.2 Bipolarer Transistor

1.2.1 Wirkungsprinzip

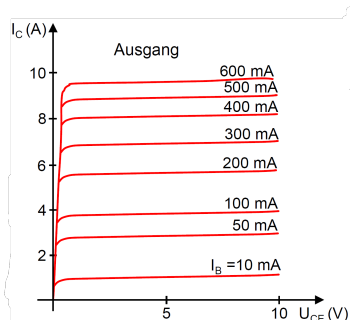


1.2.2 Kennlinie

Im Verstärkungsbereich gilt:

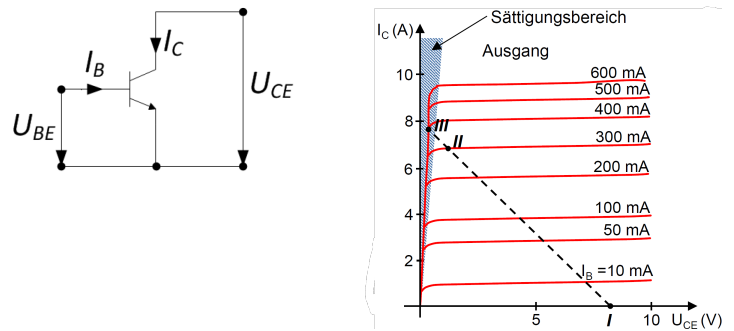
$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

β = Stromverstärkungsfaktor
 I_C = Kollektorstrom
 I_B = Basisstrom



1.2.3 Schaltbetrieb

Als Leistungstransistoren im Schaltbetrieb werden überwiegend npn-Transistoren in der Emitter-Schaltung verwendet.



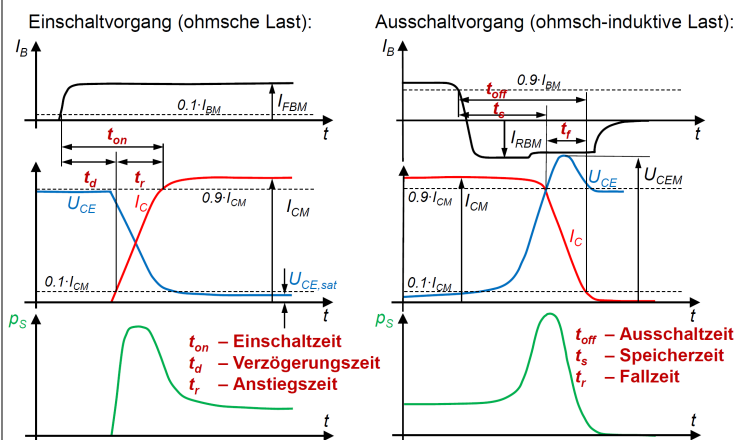
Im **Sättigungsbereich** ist der Basisstrom so gross, dass sich in der Basiszone mehr Ladungsträger befinden als für den Kollektorstrom nötig ist. Deswegen ist $U_{BE} > U_{CE}$ und $U_{BC} > 0$, d.h. die beiden pn-Übergänge sind in die Durchlassrichtung polarisiert.

Im **Schalterbetrieb** werden die Arbeitspunkte **I** (vorwärts sperrend) und **III** (Durchlassbetrieb – Sättigung) verwendet.

1.2.4 Schaltbetrieb Kennwerte

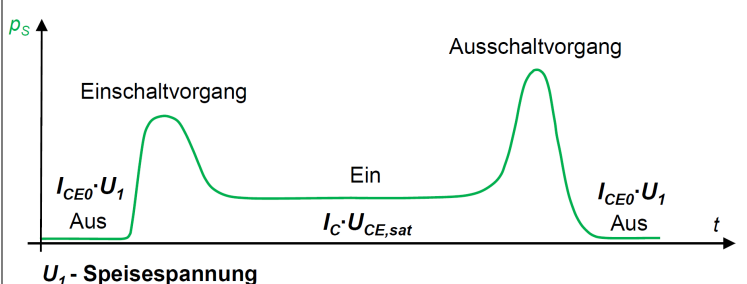
- **Die Kollektor-Emitter-Sperrspannung U_{CES} :**
Der höchstzulässige Wert der Kollektor-Emittersperrspannung U_{CE} bei Ansteuerung mit einer negativen Basis-Emittersperrspannung U_{BE} .
- **Die Kollektor-Emitter-Sperrspannung U_{CE0} :**
Der höchstzulässige Wert der Kollektor-Emittersperrspannung U_{CE} bei offenem Basisanschluss.
- **Der Kollektor-Dauergrenzstrom I_{CAVM} :**
Der höchstzulässige Wert des Gleichstrom-Mittelwerts bei vorgegebener Temperatur.
- **Der periodische Kollektor-Spitzenstrom I_{CRM} :**
Der höchstzulässige Wert eines Pulsstromes mit angegebener Periodendauer und definierter Einschaltzeit.

1.2.5 Ein- und Ausschaltvorgang



1.2.6 Bipolarer Transistor: Verluste im Schaltbetrieb

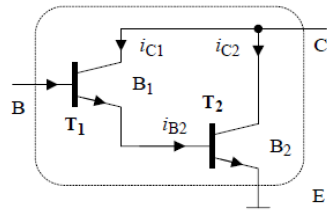
- Einschaltverluste
- Ausschaltverluste
- Durchlassverluste
- Sperrverluste



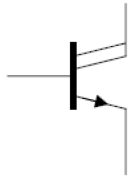
1.3 Andere Transistoren

1.3.1 Darlington-Transistoren

Der Stromverstärkungsfaktor der Leistungstransistoren ist relativ klein. Deswegen ist ein relativ starker Basisstrom für diese Transistoren notwendig. Um das Problem zu lösen, wird oft eine Darlington-Schaltung verwendet.



Symbol:



$$\beta_1 = \frac{i_{C1}}{i_{B1}}, \quad \beta_2 = \frac{i_{C2}}{i_{B2}}$$

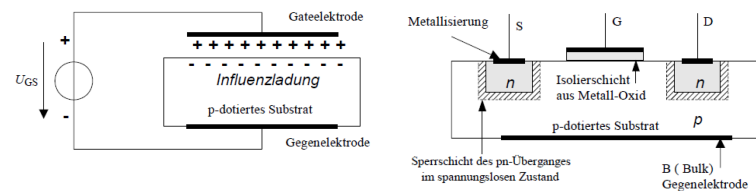
$$i_{E1} = i_{C1} + i_{B1} = (1 + \beta_1)i_{B1}$$

$$i_{B2} = i_{E1}$$

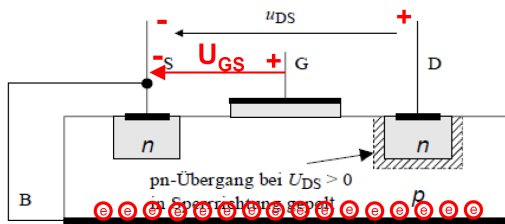
$$i_{C2} = \beta_2 i_{B2} = \beta_2 i_{E1} = \beta_2 (1 + \beta_1) i_{B1} = \beta_{ges} i_{B1}$$

$$\beta_{ges} = \beta_2 (1 + \beta_1) \approx \beta_1 \beta_2$$

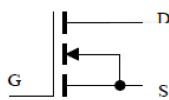
1.3.2 IG-Feldeffekttransistor (MOSFET)



- Die elektrische Leitfähigkeit des Substrats ist durch ein elektrisches Feld gesteuert.
- Das elektrische Feld ruft im Substrat elektrische **Influenzladungen** hervor.
- S=Source, D=Drain, G=Gate, B=Bulk (Substrat)
- Die Gate-Elektrode ist durch ein Metalloxid vom Substrat isoliert. Deshalb sind diese Transistoren als MOSFET (Metal-Oxid-Semiconductor) bekannt.

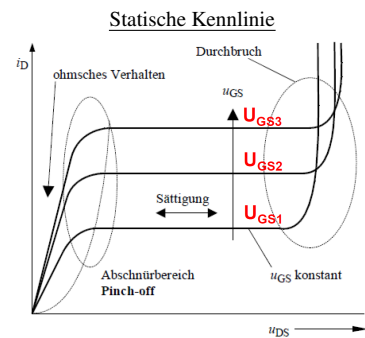


Symbol

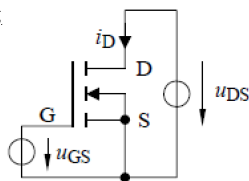


D: Drain
S: Source
G: Gate

- In praktischen Anwendungen wird die B-Elektrode mit der S-Elektrode direkt verbunden.
- Zwischen den Elektroden D und S ist eine positive Spannung U_{DS} angelegt. Damit ist der rechte pn-Übergang in die Sperrrichtung gepolt. Deswegen kann kein Strom in beiden Richtungen fließen und dieser Transistortyp ist deswegen auch als selbstsperrend bekannt.
- Sobald eine positive Spannung zwischen den Elektroden G und S angelegt ist, wird ein leitfähiger Elektronenkanal (n-Kanal) im Substrat entstanden und damit auch ein elektrischer Strom vom D- zum S-Anschluss.



Messschaltung



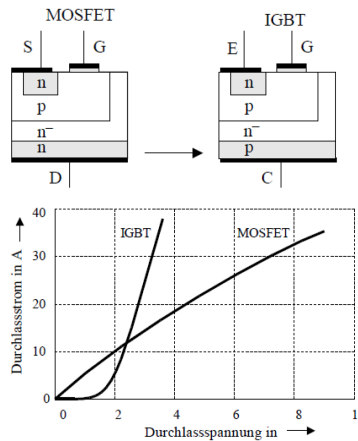
- Im ohmschen Bereich wird der Kanalquerschnitt mit der U_{GS} -Spannung kontrolliert. Dieser Bereich ist geeignet für elektrische Schalteranwendungen.

1.3.3 IG-Bipolar Transistor (IGBT)

Prinzipieller Aufbau:

Schaltsymbol:

Ersatzschaltbild:



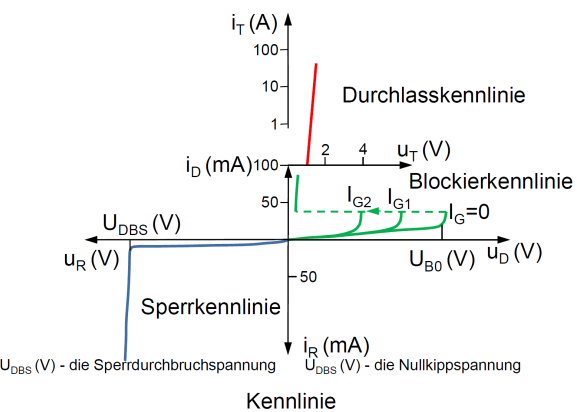
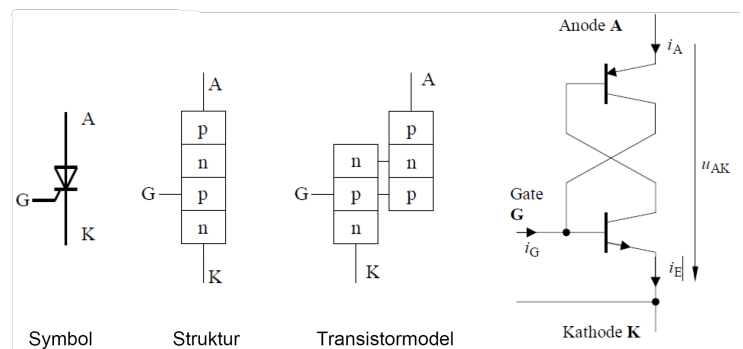
- Der IGBT setzt sich aus einem Bipolartransistor T_2 und einem MOSFET T_1 zusammen.
- n^- ist eine schwach dotierte Zone, die zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit des Transistors verwendet wird.

1.3.4 Transistoren im Vergleich

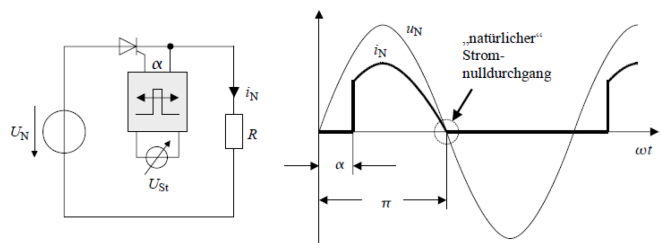
	Darlington-Transistor	MOSFET	IGBT
Schaltsymbol			
Schichtaufbau			
Sperrverhalten-Obergrenze	mittel	niedrig	hoch
Steuergenerator			
- Aufwand	mittel	gering	gering
- Leistung	hoch	niedrig	niedrig
Schaltverhalten			
- Einschaltzeit	mittel	kurz	mittel
- Abschaltzeit	lang	kurz	kurz
- Verlustleistung	hoch	niedrig	niedrig
Durchlassverhalten			
- Stromtragfähigkeit	hoch	niedrig	hoch
- Verlustleistung	niedrig	hoch	niedrig
Pulsfrequenz	4kHz	250kHz	20kHz

1.3.5 Thyristoren

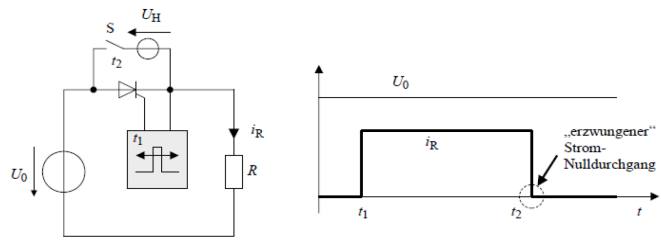
- Thyristoren sind einschaltbare Bauelemente mit dem Haupteinsatzgebiet für Netzanwendungen.
- Ein Thyristor besteht aus vier dünnen dotierten Halbleiterschichten, d.h. aus drei pn-Übergängen.



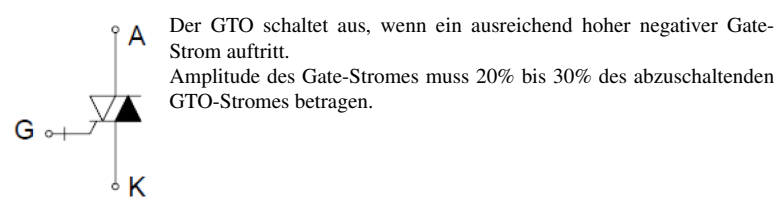
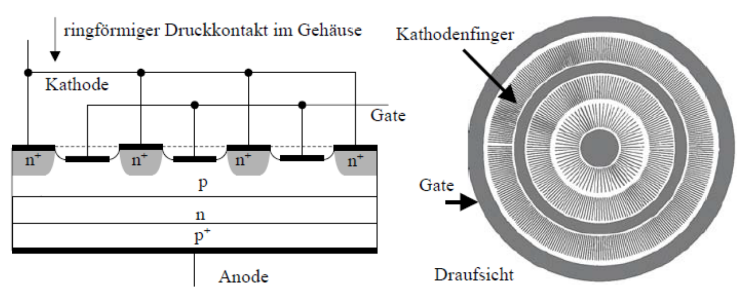
Netzgeführte Schaltung



Selbstgeführte Schaltung



1.3.6 Abschaltbarer Thyristor (GTO = Gate-Turn-Off)



1.3.7 IGCT (Integrated Gate-Commutated Thyristor)